

三次均匀 B 样条控制点反求

—— parameterizeToBspline 函数矩阵系数来源解析

本文档结合 parameterizeToBspline 函数源码，系统说明矩阵 A 的物理含义，并完整推导曲线 $C(u)$ 的位置、一阶导、二阶导表达式，从而解释矩阵中各系数向量 $[1, 4, 1]/6$ 、 $[-1, 0, 1]/(2\Delta u)$ 、 $[1, -2, 1]/\Delta u^2$ 的来源。

1. 函数功能与数学设定

该函数解决的问题是：已知一条轨迹上的 K 个采样点（位置约束），以及起点、终点的一阶导（速度）与二阶导（加速度）共 4 个边界条件，反求出一条三次均匀、Clamped（端点重复）B 样条曲线的控制点 P 。曲线表达式为：

$$C(u) = \sum_{i=0}^n N_{i,3}(u) P_i$$

由 B 样条节点数公式 $m = n + p + 1$ （ $p = 3$ ， n 为控制点索引上限）及 Clamped 端点条件可知，隐含的归一化节点向量为：

$$U = [0, 0, 0, 0, 1, 2, \dots, K-2, 1, 1, 1, 1]$$

由此可知控制点数量为 $n+1 = K+2$ 。未知量（控制点）与约束数（ K 个位置 + 4 个导数）相等，因此可通过求解线性方程组唯一确定控制点。

2. 约束系统与矩阵 A 的整体含义

将曲线在每个采样点处满足的位置、速度、加速度约束联立，得到线性系统：

$$AP = b$$

其中未知向量 P 为 $(K+2)$ 个控制点（按 $x/y/z$ 分量分别求解），矩阵 A 为 $(K+4) \times (K+2)$ 的带状系数矩阵，右端向量 b 由轨迹点坐标与边界导数值组成。 A 的结构如下（以 $K=6$ 为例）：


```
prow << 1, 4, 1; A.block(i, i, 1, 3) = (1/6.0) * prow.transpose();
```

4. 一阶导数推导与系数 $[-1, 0, 1]/(2\Delta u)$

对 Cox-de Boor 递推式直接求导，可得 B 样条基函数的通用求导公式：

$$\frac{d}{du}N_{i,p}(u) = p \left(\frac{N_{i,p-1}(u)}{u_{i+p} - u_i} - \frac{N_{i+1,p-1}(u)}{u_{i+p+1} - u_{i+1}} \right)$$

代入 $p=3$ 且节点等距 ($\Delta u = ts$ ，分母均为 Δu)，并在节点处取左右极限平均，得到曲线一阶导：

$$C'(u) = \frac{P_{i+1} - P_{i-1}}{2\Delta u}$$

可见中间控制点 P_i 在求导过程中被抵消，系数向量为 $[-1, 0, 1]$ ，再除以 $2\Delta u$ 。代码中对应：

```
vrow << -1, 0, 1; A.block(K, 0, 1, 3) = (1/2.0/ts) * vrow.transpose();
```

5. 二阶导数推导与系数 $[1, -2, 1]/\Delta u^2$

对一阶导结果再次求导（或连续应用通用求导公式两次），得到曲线二阶导：

$$C''(u) = \frac{P_{i-1} - 2P_i + P_{i+1}}{\Delta u^2}$$

这本质上是三点二阶差分（离散拉普拉斯算子）。系数向量为 $[1, -2, 1]$ ，再除以 Δu^2 。代码中对应：

```
arow << 1, -2, 1; A.block(K+2, 0, 1, 3) = (1/ts/ts) * arow.transpose();
```

6. 右端向量 b 与求解

右端向量 b 的前 K 个分量为轨迹点坐标，后 4

个分量为边界导数（顺序为：起点速度、终点速度、起点加速度、终点加速度）：

$$b = [p_0, \dots, p_{K-1}, \dot{C}_0, \dot{C}_1, \ddot{C}_0, \ddot{C}_1]^\top$$

由于 A 为瘦高矩阵且通常列满秩，使用列主元 QR 分解求解（对应 Eigen 的 `colPivHouseholderQr().solve()`）：

$$P = A^\dagger b$$

对 x/y/z 三个分量分别求解后，拼接为 (K+2)×3 的控制点矩阵 ctrl_pts。

7. 总结

约束类型	系数向量	数学本质	代码变量
位置	[1,4,1]/6	三控制点加权平均	prow
速度	[-1,0,1]/(2Δu)	中心差分（中点抵消）	vrow
加速度	[1,-2,1]/Δu²	二阶差分（拉普拉斯）	arow

综上，矩阵 A 的每一行都是 B 样条曲线在某一参数处“位置/速度/加速度”对控制点的线性组合系数；这些系数并非经验值，而是 Cox-de Boor 递推及其导数公式在“三次 + 均匀 + Clamped”设定下的严格化简结果。